

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengenalan Mikroprosesor

Nania Aurelia Dewi Cahyani - 5024241059

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi embedded system dan Internet of Things (IoT) yang masif menuntut penguasaan mikrokontroler secara mendalam, khususnya pada pengolahan sinyal dan pengoperasian antarmuka periferal General Purpose Input/Output (GPIO). Pada penerapannya, implementasi perangkat keras sering berhadapan dengan berbagai kendala teknis pada level sinyal. Masalah utama yang sering muncul di lapangan meliputi ketidakpastian sinyal akibat jalur yang mengambang (floating state), timbulnya noise atau getaran mekanis saat saklar ditekan (bouncing), serta keterbatasan sinyal digital diskrit dalam merespons kondisi lingkungan nyata yang bersifat kontinu. Praktikum Modul 1 ini dilaksanakan untuk mengatasi masalah tersebut melalui pemahaman esensial mengenai pengondisian sinyal input/output, konfigurasi resistor pull-up dan pull-down, eliminasi noise dengan debouncing, hingga pembacaan sinyal analog via Analog-to-Digital Converter (ADC).

Materi ini sangat penting karena keterampilan pengondisian sinyal, baik secara perangkat keras maupun perangkat lunak merupakan pondasi utama sebelum merancang sistem tertanam yang kompleks. Tanpa penanganan sinyal yang benar, pembacaan input dari sensor maupun tombol akan menghasilkan data yang tidak valid. Dalam dunia industri dan penerapan teknologi saat ini, konsep ini memegang peranan krusial, seperti pada perancangan sistem antarmuka tombol di panel otomasi pabrik, pembacaan sensor analog linier pada instrumen pengukuran, hingga pengembangan node pemantauan IoT cerdas yang memanfaatkan manajemen task berbasis FreeRTOS pada ESP32.

1.2 Dasar Teori

Pelaksanaan praktikum ini didukung oleh pemahaman arsitektur mikrokontroler dan lingkungan pengembangannya. PlatformIO pada VSCode digunakan sebagai lingkungan pengembangan terpadu karena kemampuannya mengelola multi-board dan multi-framework melalui file platformio.ini. Mikrokontroler yang digunakan mencakup STM32 Blackpill berbasis ARM Cortex-M4 32-bit yang diprogram menggunakan ST-Link via protokol Serial Wire Debug (SWD) dengan framework Arduino (STM32duino), serta ESP32 DevKit berbasis Xtensa dual-core yang mendukung framework Arduino maupun native ESP-IDF berbasis FreeRTOS dengan fungsi utama app_main(). Pengondisian input digital memerlukan resistor pull-up atau pull-down baik eksternal $10\ \mathrm{k}\Omega$ maupun fitur internal chip (INPUT_PULLUP / INPUT_PULLDOWN) guna mencegah kondisi floating akibat induksi noise elektromagnetik.

Selain penetapan logika referensi, fenomena getaran mekanis (bouncing) pada pushbutton yang menciptakan transisi sinyal palsu dalam skala milidetik ditangani menggunakan teknik debouncing berbasis software dengan pewaktuan non-blocking millis(). Sementara itu, untuk mengakomodasi parameter lingkungan yang bersifat kontinu, GPIO difungsikan dalam mode analog input menggunakan periferal ADC 12-bit pada ESP32 yang mengonversi tegangan 0–3.3V menjadi skala digital 0 hingga 4095. Pembacaan sinyal analog ini diimplementasikan melalui sensor resistif Light Dependent Resistor (LDR) yang dirangkai sebagai pembagi tegangan (voltage divider) bersama resistor referensi untuk mengukur perubahan intensitas cahaya.

2 Tugas Pendahuluan

1. Perbedaan mendasar antara framework Arduino dan ESP-IDF terletak pada tingkat abstraksi dan arsitektur pengembangannya. Framework Arduino menawarkan tingkat abstraksi yang tinggi dengan fungsi standar seperti setup() dan loop(), sehingga sangat mudah dipelajari oleh pemula, memiliki dokumentasi luas, serta didukung ekosistem pustaka (library) yang melimpah. Namun, kelemahannya terletak pada keterbatasan akses low-level ke perangkat keras dan efisiensi memori yang kurang optimal. Di sisi lain, ESP-IDF merupakan kerangka kerja native dari Espressif yang berjalan di atas sistem operasi real-time FreeRTOS dengan titik masuk fungsi *app_main()*. Keunggulan ESP-IDF adalah memberikan kontrol penuh terhadap register dan periferal hardware, performa yang jauh lebih tinggi, serta akses langsung ke fitur FreeRTOS seperti task scheduling dan manajemen memori, meskipun kekurangan utamanya adalah kurva belajar yang lebih curam dan struktur kode yang relatif lebih kompleks.

2. Board STM32 Blackpill berbasis chip STM32F401CCU6 tidak memiliki chip penerjemah komunikasi USB-to-Serial terintegrasi di dalam papan sirkuitnya untuk penanganan flashing standar, sehingga membutuhkan modul programmer/debugger eksternal seperti ST-Link yang terhubung melalui antarmuka protokol SWD (Serial Wire Debug). Sebaliknya, board ESP32 DevKit sudah dilengkapi dengan chip USB-to-Serial bawaan seperti CP2102 atau CH340 yang tertanam langsung pada board. Chip penerjemah ini bertugas mengubah sinyal USB dari komputer menjadi sinyal komunikasi serial UART yang dipahami oleh mikrokontroler ESP32, sehingga proses upload program dapat dilakukan secara langsung hanya dengan menggunakan kabel USB tanpa perlu perangkat perantara tambahan.

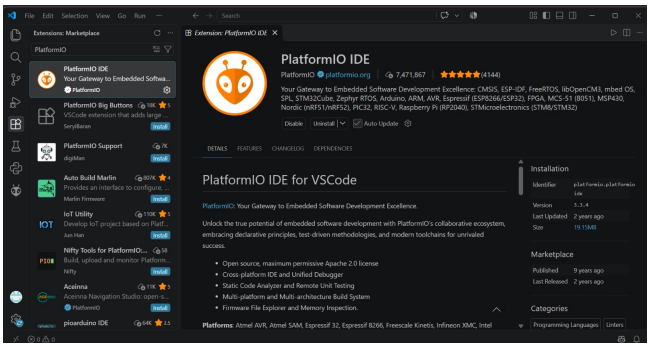
3. Pada konfigurasi pull-up resistor, pin GPIO dihubungkan ke jalur tegangan V_{CC} (3.3V) melalui resistor. Akibatnya, saat tombol tidak ditekan, pin GPIO akan membaca sinyal berlogika HIGH karena terhubung ke V_{CC}, sedangkan saat tombol ditekan, arus akan mengalir ke Ground sehingga status pin berubah menjadi berlogika LOW. Kondisi ini berkebalikan dengan konfigurasi pull-down resistor, di mana pin GPIO dihubungkan ke Ground via resistor. Pada kondisi tombol tidak ditekan, pin GPIO akan membaca logika LOW karena ditarik ke Ground, dan saat tombol ditekan, pin akan terhubung langsung ke V_{CC} sehingga status logika berubah menjadi HIGH.

4. Fenomena bouncing terjadi akibat karakteristik mekanik kontak kepingan logam di dalam saklar atau pushbutton. Saat tombol ditekan atau dilepas, kontak fisik logam tersebut tidak langsung menyatu atau terpisah secara sempurna, melainkan mengalami getaran atau pantulan mikroskopis berulang kali dalam durasi singkat orde milidetik. Pantulan ini menyebabkan sinyal elektrik mengalami transisi cepat antara HIGH dan LOW yang dibaca oleh mikrokontroler sebagai eksekusi penekanan berulang kali padahal tombol hanya ditekan satu kali. Fenomena ini dapat diatasi melalui dua pendekatan utama, yaitu secara software debouncing dengan menambahkan logika jeda pewaktuan non-blocking menggunakan millis() untuk mengabaikan sinyal palsu hingga kondisi stabil, atau secara hardware debouncing dengan menambahkan rangkaian filter RC (kombinasi resistor dan kapasitor) secara sejajar pada tombol untuk menyerap lonjakan tegangan transien.

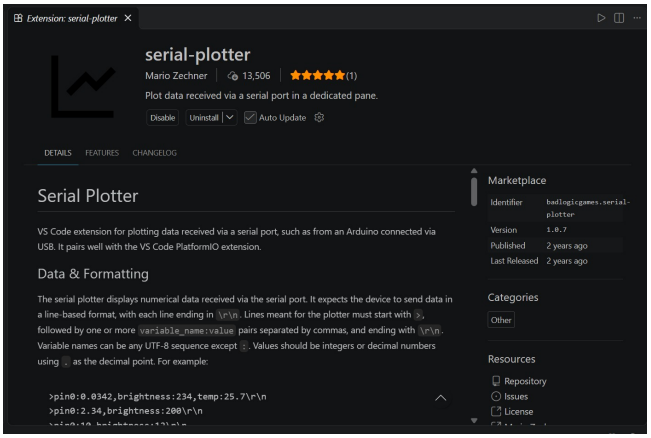
5. Periferal ADC (Analog-to-Digital Converter) mengubah sinyal analog yang bersifat kontinu menjadi nilai digital diskrit melalui tahap pengambilan sampel (sampling), kuantisasi tegangan (quantization), dan pengodean (encoding) ke bentuk biner. Presisi dari hasil pembacaan ini sangat

dipengaruhi oleh resolusi bit yang dimiliki ADC. Sebagai contoh, ADC 12-bit pada ESP32 membagi rentang tegangan 0 hingga 3.3V ke dalam 2^{12} atau 4096 tingkat nilai diskrit (skala 0 sampai 4095). Semakin tinggi resolusi bit ADC, semakin banyak tingkat pembagian tegangan yang dihasilkan, sehingga ukuran langkah tegangan terkecil (step size) yang dapat dideteksi menjadi lebih kecil dan presisi pembacaan nilai analognya menjadi semakin teliti.

6. Screenshot Instalasi Ekstensi



Gambar 1: Ekstensi PlatformIO



Gambar 2: Ekstensi Serial Plotter